

PEKEGNO

MANAGEMENT SYSTEM

Plan d'implémentation

Analyse des écarts & découpage des tâches

Base de travail	Cahier des charges fonctionnel (Août 2026)
Périmètre	Backend Laravel + Frontend React existants
Équipe	Blackstar & Le_million
Durée prévisionnelle	20 semaines (10 sprints de 2 semaines)

Table des matières

1	Objet du document	3
2	État des lieux du projet	3
2.1	Backend (Laravel 13, PostgreSQL)	3
2.2	Frontend (React 19, Vite, Tailwind v4, react-router 6)	3
3	Analyse des écarts avec le cahier des charges	6
4	Recadrages d'architecture décidés	7
4.1	Modèle organisationnel corrigé	7
4.2	Barre de contexte permanente	7
4.3	Sidebars dynamiques par type de département	7
4.4	Sémantique Studio (précisions métier)	8
5	Organisation de l'équipe	8
5.1	Principe d'alternance	8
5.2	Definition of Done (toute tâche)	8
6	Découpage des tâches par chantier	9
6.1	C0 — Recadrage organisationnel & navigation contextuelle (Sprint 1)	9
	C0 — Recadrage organisationnel & navigation contextuelle	9
6.2	C1 — Trésorerie & paiements (Sprint 2)	9
	C1 — Trésorerie & paiements	9
6.3	C2 — Dépenses & C3 — Commissions (Sprint 3)	10
	C2 — Dépenses & C3 — Commissions	10
6.4	C4 — CRM complet (Sprint 4)	10
	C4 — CRM complet	10
6.5	C5 — Academy compléments & C6 — Contrats Agency (Sprint 5)	11
	C5 — Academy compléments & C6 — Contrats Agency	11
6.6	C7 — Store / Matootoo (Sprints 6 et 7)	11
	C7 — Store / Matootoo	11
6.7	C8 — Studio (Sprints 8 et 9)	12
	C8 — Studio	12
6.8	C9 — Command Center, rapports & préparation migration (Sprint 10)	12
	C9 — Command Center, rapports & préparation migration	12
6.9	Synthèse des charges	13
7	Calendrier prévisionnel	13
8	Jalons de validation	13
9	Points de décision bloquants (à arbitrer avec Pekegno)	13

10 Risques et mitigations	14
11 Critères de fin de projet	14

1 Objet du document

Ce document fait le lien entre le *cahier des charges fonctionnel* PEKEGNO et l'application réellement développée à ce jour (backend Laravel 13 / PostgreSQL, frontend React 19 / Vite / Tailwind v4). Il :

1. dresse l'état des lieux précis du code existant ;
2. identifie les écarts entre l'existant et les exigences du cahier des charges ;
3. corrige deux interprétations erronées validées avec la direction : le modèle **Agence** → **Départements typés** et la navigation par **barre de contexte permanente** ;
4. découpe le travail restant en tâches chiffrées en durée, réparties entre deux développeurs, **Blackstar** et **Le_million**, qui permutent entre backend et frontend à chaque sprint.

2 État des lieux du projet

2.1 Backend (Laravel 13, PostgreSQL)

Environ 70 migrations, 40 modèles Eloquent, 57 contrôleurs, authentification Sanctum avec portails séparés (**staff/client**), sessions uniques, RBAC maison (rôles + permissions **entité.action**) et périmètres de visibilité via **ScopeService**.

Domaine	Ce qui existe
Organisation	organizations , countries , cities , agencies , departments , chefs d'agence/département, user_assignments
Catalogue	categories , services (+ promotions, historique prix, tiers séminaire), products (flag stock non exploité), courses , training_sessions , trainers , enrollments
CRM	Clients = utilisateurs rôle « client » (client_number , catégorie, pays/ville, commercial référent), prospects + conversion, commercials (points, type commission)
Ventes	invoices + invoice_items + invoice_payments (cash/OM/MoMo), annulation, orders/order_lines , vente rapide
Commissions	commission_payments calculées à l'encaissement (taux snapshot par commercial), points fidélité
Abonnements	subscription_packs , subscriptions (cycle de vie, renouvellement), subscription_notifications (J-14/7/2/1)
Finance	accounting_categories , accounting_transactions , daily_balances , bilans jour/période, statistiques (groupe, pays, agence, mensuel)
Système	activity_logs , login_logs , settings , uploads, exports CSV (maatwebsite/excel), Swagger L5

2.2 Frontend (React 19, Vite, Tailwind v4, react-router 6)

Kit UI maison (**components/ui/**), i18n FR/EN (1530 clés), axios wrapper avec intercepteurs 401/403, contextes **AuthContext** et **ToastContext** uniquement.

Navigation actuelle : imbrication d'URLs / → **/countries/:id** → **/countries/:id/agencies/:id** → départements, chaque niveau exposant son contexte via **useOutletContext**. Un **AgencySwitcher** permet de changer d'agence depuis une agence, un **DepartmentSwitcher** entre départements d'une même agence.

Module	État
Dashboards	Groupe, pays, agence, département (pages implémentées)
Admin	Pays, agences, départements, utilisateurs, rôles/privileges, audit, settings, profil/2FA
Ventes/Factures	Liste, création, détail, encaissement, Quick Sale, impression ; comptabilité ; bilans ; abonnements
Academy	Cours, sessions, formateurs, apprenants (7 pages) — imbriqués sous l' <i>agence</i> comme « ligne Formations »
CRM	Clients (liste/détail) ; prospects : API prête mais aucune page
Store	Absent (aucune page, aucun appel API produits)
Studio	Absent totalement
Notifications	Dossier vide, aucune UI

3 Analyse des écarts avec le cahier des charges

Exigence (CDC)	État	Écart constaté
Départements typés (4 branches)	Écart majeur	departments = simple libellé rattaché à une agence ; pas de colonne type . L'app a modélisé Academy comme une « ligne » de l'agence (agencies.type agency/academy/mixed) au lieu d'un département.
Barre de contexte permanente	Manquant	Navigation par drill-down uniquement ; aucun sélecteur global Pays/Agence/Département/Période ; impossible de sauter directement vers une agence d'un autre pays.
Menus latéraux par branche	Partiel	Sidebar agence binaire (prestations/formations) ; les menus détaillés CDC (Store, Studio, Agency) n'existent pas.
Command Center + drill-down	Partiel	Stats existantes mais pas de vue Groupe consolidée KPI ni descente jusqu'à la transaction.
CRM complet	Partiel	Prospects sans UI, pas de pipeline visuel, pas d'activités/relances, pas d'entreprises.
Trésorerie multi-comptes	Partiel	Paiements liés aux factures mais aucun compte de trésorerie (caisse/MoMo/banque) ni mouvements rattachés.
Bilan journalier automatique	Partiel	daily_balances saisis manuellement ; non généré depuis ventes/paiements/dépenses.
Dépenses avec workflow	Partiel	Dépenses = transactions comptables libres ; pas de cycle demande → validation → décaissement → justificatif
Commissions versionnées	Partiel	Taux fixé sur la fiche commercial ; aucune règle configurable/versionnée/paliers.
Agency : contrats/renouvellements	Partiel	Abonnements mensuels seulement ; pas d'objet contrat, publicité séparée du budget client.
Academy : présences/certificats/créances	Partiel	Présence booléenne sur inscription ; pas de feuille de présence par session ni certificats.
Store complet	Manquant	Produits (flag stock inutilisé) ; zéro stock, fournisseurs, achats, commandes store, livraisons, retours, inventaires.
Studio complet	Manquant	Rien : devis, projets, briefs, planning, production, révisions, livraisons.
Notifications centralisées	Manquant	Rappels d'abonnement uniquement.
Rapports/filtres communs	Partiel 6	Exports CSV ciblés ; pas de moteur de rapports filtrable période/pays/agence/département/commercial.
Migration Google Sheets	Manquant	Aucun outillage d'import.

4 Recadrages d'architecture décidés

4.1 Modèle organisationnel corrigé

L'agence contient des **départements**, et chaque département porte un **type** parmi les quatre branches. Entrer dans une agence amène sur la page **Départements**, d'où l'on crée un département de l'un des quatre types. La notion d'« agence academy/mixed » et le switcher « Ligne Prestations / Ligne Formations » sont supprimés.

```
PEKEGNO GROUP
|-- CAMEROUN                                (country)
|   |-- DOUALA                              (agency)
|   |   |-- ACADEMY                        (department, type=academy)
|   |   |-- AGENCY                        (department, type=agency)
|   |   |-- STORE                         (department, type=store)
|   |   |-- STUDIO                       (department, type=studio)
|   |-- YAOUNDE                            (agency)
|   |-- ...
|-- COTE D'IVOIRE                          (country)
|   |-- ABIDJAN                           (agency)
|   |-- ...
```

4.2 Barre de contexte permanente

Une barre supérieure unique, présente dans toutes les vues authentifiées :

PEKEGNO | Pays ▼ | Agence ▼ | Département ▼ | Période ▼ | Recherche | Notifications | Profil

- Chaque sélecteur est alimenté par un arbre organisationnel chargé une seule fois (endpoint `/scope/context` enrichi) puis caché côté client.
- Sélection directe à n'importe quel niveau : depuis Cameroun → Yaoundé → Academy, on peut ouvrir « Agence » et choisir directement une agence d'un autre pays — la barre recalcule le contexte et redirige proprement.
- Le contexte courant est persisté (localStorage + URL) et partagé via un `OrgContext` global ; les pages consomment le contexte au lieu de le recalculer depuis l'URL.
- La période (ce mois, ce trimestre, personnalisée) pilote tous les KPI affichés.

4.3 Sidebars dynamiques par type de département

Chaque type de département possède sa propre barre latérale, reprenant exactement les menus du cahier des charges :

type academy

Dashboard · Prospects · Apprenants · Inscriptions · Formations (Catalogue, Sessions, Planning, Formateurs) · Présences · Paiements · Créances · Certificats · Performances commerciales · Rapports

type agency

Dashboard · Prospects · Clients · Packages · Contrats · Prestations · Équipe client · Community Management · Publicité · Renouvellements · Paiements · Créances · Rapports clients · Performance

type store Dashboard · Catalogue / Produits / Catégories · Stocks · Approvisionnements · Fournisseurs · Achats · Commandes · Ventes · Livraisons · Retours · Inventaires · Rapports

type studio

Dashboard · Prospects / Clients · Services · Devis · Projets · Briefs · Planning · Production · Révisions · Livraisons · Paiements · Rapports

Les routes migrent de `/countries/:c/agencies/:a/academy/*` vers `/departments/:departmentId/*` (redirections compatibles maintenues pendant la transition).

4.4 Sémantique Studio (précisions métier)

Un **projet** Studio est une production concrète commandée par une marque (ex. filmer une publicité). **Devis** : calcul du montant à verser pour le projet, éditable en lignes, soumis à validation puis conversion en projet après acompte. **Briefs** : réunions rattachées au projet ; chaque brief est daté, avec participants et **notes riches** saisies dans un éditeur de type Summernote (points de réunion, mise en forme, listes). **Planning** : plan de réalisation (jalons/tâches datées). **Production** : projets en cours de réalisation. **Révisions** : allers-retours avec le client avant validation. **Livraisons** : remise finale des livrables, solde, clôture.

5 Organisation de l'équipe

5.1 Principe d'alternance

Deux développeurs, **Blackstar** et **Le_million**. Chaque sprint dure 2 semaines (10 jours ouvrés) et couvre un chantier. Les rôles **permutent à chaque sprint** afin que chacun progresse sur toute la stack :

Sprint	Semaines	Backend	Frontend	
S1	S1–S2	Blackstar	Le_million	
S2	S3–S4	Le_million	Blackstar	
S3	S5–S6	Blackstar	Le_million	
S4	S7–S8	Le_million	Blackstar	
S5	S9–S10	Blackstar	Le_million	
S6	S11–S12	Le_million	Blackstar	
S7	S13–S14	Blackstar	Le_million	
S8	S15–S16	Le_million	Blackstar	
S9	S17–S18	Blackstar	Le_million	
S10	S19–S20	Le_million	Blackstar	

Capacité : 2×10 jours-homme par sprint, soit **200 j-h** sur 20 semaines.

5.2 Definition of Done (toute tâche)

- **BE** : migration testée (`migrate:fresh --seed`), permissions `entité.action` câblées, politiques/périmètres appliqués, endpoints documentés (Swagger régénéré), journalisation `activity_logs` sur actions sensibles.
- **FE** : page branchée au menu latéral du bon scope, i18n FR/EN complète, états chargement/erreur/vidé gérés, responsive mobile, permissions côté client alignées sur le backend.
- **QA** : parcours critique testé manuellement de bout en bout par le binôme (revue croisée), exports vérifiés.

6 Découpage des tâches par chantier

Durées en jours-homme (1 j $\approx$ 7 h). Resp. : BS = Blackstar, LM = Le_million.

6.1 C0 — Recadrage organisationnel & navigation contextuelle (Sprint 1)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
T0.1	Migration <code>departments.type</code> <code>enum(academy agency store studio)</code> + backfill des données existantes, dépréciation de <code>agencies.type</code>	BE	BS	3 j
T0.2	Endpoint <code>/scope/context</code> enrichi : arbre pays→agences→départements (filtré par périmètre utilisateur), filtres par type	BE	BS	3 j
T0.6	Seeders de démonstration (agences avec départements des 4 types), Swagger, tests feature	BE	BS	2 j
T0.3	Store global de contexte (<code>OrgContext</code>) + ContextBar permanente : Pays/Agence/Département/Période + recherche + notifications (placeholder) + profil ; saut direct inter-pays/agences	FE	LM	5 j
T0.4	Suppression du switcher « lignes » ; landing agence = page Départements ; modale de création de département avec les 4 types (icônes/couleurs)	FE	LM	4 j
QA0	Revue croisée parcours Groupe→Pays→Agence→Département, redirections anciennes URLs, i18n	QA	Binôme	3 j

6.2 C1 — Trésorerie & paiements (Sprint 2)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
T1.1	Tables <code>treasury_accounts</code> (cash / mobile money / banque, rattachées agence) + <code>treasury_transactions</code> ; chaque paiement facture écrit un mouvement	BE	LM	4 j
T1.2	Bilan journalier général : agrégation ventes/encaissements/dépenses/trésorerie, comparaison solde théorique vs réel, justification d'écart	BE	LM	3 j
T1.7	Tests, Swagger, seeders comptes (Caisses Douala/Yaoundé/Abidjan, OM, MTN MoMo, Afriland, CCA)	BE	LM	1 j
T1.4	Formulaire d'encaissement enrichi : sélection du compte de trésorerie destination, référence, affichage du compte sur l'historique paiements	FE	BS	3 j
T1.5	Page FINANCE/Trésorerie : soldes par compte, flux de la période, filtres compte/type/période, transferts internes (lecture v1)	FE	BS	5 j
QA1	Parcours : vente 100 000 FCFA en 3 tranches → 3 paiements → trésorerie → bilan cohérent	QA	Binôme	4 j

6.3 C2 — Dépenses & C3 — Commissions (Sprint 3)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
T2.1	Module dépenses : table dédiée, statuts brouillon→soumis→validé/rejeté→payé/clos, catégories configurables, justificatifs (upload), notification validateur	BE	BS	4 j
T2.2	Moteur de commissions versionnées : <code>commission_rules</code> (bénéficiaire, périmètre, formule % / fixe / paliers, déclenchement, dates de validité), snapshot de règle sur chaque commission générée à l'encaissement	BE	BS	4 j
QA2b	Tests règles multiples sur une même vente, reproductibilité des calculs	QA	BS	2 j
T2.3	Pages Dépenses : demande, file de validation (badge), décaissement lié au compte de trésorerie, pièces jointes, historique statuts	FE	LM	5 j
T2.4	Page COMMISSIONS : CRUD règles (formulaire paliers), liste commissions par période, workflow calculée→à valider→validée→payée, traçabilité version de règle	FE	LM	4 j
QA2	Revue croisée workflow dépense + commission	QA	Binôme	1 j

6.4 C4 — CRM complet (Sprint 4)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
T4.1	Opportunités/pipeline : stages contrôlés (nouveau, contacté, qualifié, proposition, négociation, gagné, perdu), valeur, date prévue	BE	LM	3 j
T4.2	Activités/relances : appels, RDV, notes, rappels planifiés + job quotidien de rappel	BE	LM	3 j
T4.3	Entprises (<code>companies</code>) + liaison contacts↔entreprises + recherche anti-doublons	BE	LM	2 j
QA4b	Tests pipeline + rappels	QA	LM	2 j
T4.4	Kanban prospects/opportunités (drag & drop entre stages, filtres commercial/agence/département)	FE	BS	4 j
T4.5	Fiche prospect complète (identité, acquisition, intérêt, responsable, pipeline, activités) + conversion client	FE	BS	3 j
T4.6	Timeline relationnelle client (achats, paiements, activités, relances)	FE	BS	2 j
QA4	Revue croisée CRM	QA	Binôme	1 j

6.5 C5 — Academy compléments & C6 — Contrats Agency (Sprint 5)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
T5.1	Feuille de présence par session (multi-apprenants, historique) remplaçant le booléen	BE	BS	2 j
T5.2	Certificats : génération (numéro, date, mention), statut délivré/retiré, PDF imprimable	BE	BS	2 j
T6.1	Contrats Agency : entité contrat (client, service/package, montant, cycles, échéance calculée), renouvellements avec alertes configurables, statuts actif / à renouveler / expiré / suspendu / résilié ; distinction honoraires vs budget publicitaire	BE	BS	4 j
QA5b	Tests renouvellements + certificats	QA	BS	2 j
T5.3	UI présence session + certificats + fiche apprenant enrichie (échancier N paiements, solde calculé, documents)	FE	LM	5 j
T6.2	Pages Contrats & Renouvellements (alertes J-X, tâches de relance auto, historique)	FE	LM	4 j
QA5	Revue croisée Academy/Agency	QA	Binôme	1 j

6.6 C7 — Store / Matootoo (Sprints 6 et 7)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
<i>Sprint 6 — S11–S12 (BE : LM / FE : BS)</i>				
T7.1	Fournisseurs + achats/approvisionnements + réceptions (impact stock automatique)	BE	LM	4 j
T7.2	Stocks multi-agences : niveaux, stock_mouvements typés (entrée, sortie, vente, retour, perte, ajustement, transfert inter-agence), seuils d'alerte	BE	LM	4 j
QA7b	Tests mouvements + transferts	QA	LM	2 j
T7.3	UI Catalogue Store (produits/SKU/catégories) + page Stocks (niveaux, journal des mouvements, transfert guidé)	FE	BS	5 j
T7.4	UI Fournisseurs & Achats (bon de commande, réception partielle)	FE	BS	4 j
QA7.1	Revue croisée	QA	Binôme	1 j
<i>Sprint 7 — S13–S14 (BE : BS / FE : LM)</i>				
T7.5	Commandes Store + livraisons + retours (impact stock et trésorerie, statuts contrôlés)	BE	BS	4 j
T7.6	Inventaires : sessions de comptage, écarts valorisés, ajustement traçable	BE	BS	3 j
T7.7	Rapports Store (rotation, marge, top produits)	BE	BS	1 j
QA7c	Tests inventaire + retours	QA	BS	2 j
T7.8	Ventes Store : adaptation Quick Sale avec sortie de stock automatique	FE	LM	3 j
T7.9	UI Commandes / Livraisons / Retours	FE	LM	4 j
T7.10	UI Inventaires + Rapports Store	FE	LM	2 j
QA7	Revue croisée Store complet	QA	Binôme	1 j

6.7 C8 — Studio (Sprints 8 et 9)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
<i>Sprint 8 — S15–S16 (BE : LM / FE : BS)</i>				
T8.1	Devis Studio : lignes, remises, TVA, statuts (brouillon, envoyé, accepté, refusé), conversion devis→projet	BE	LM	4 j
T8.2	Projets (statuts pipeline), Briefs (réunions datées + notes riches Summernote côté FE), Planning (jalons/tâches datées)	BE	LM	4 j
QA8b	Tests devis→projet	QA	LM	2 j
T8.3	UI Devis (éditeur de lignes, aperçu imprimable) + liste Projets (pipeline visuel)	FE	BS	5 j
T8.4	UI Briefs (intégration éditeur Summernote) + Planning (vue calendrier/liste des jalons)	FE	BS	4 j
QA8.1	Revue croisée	QA	Binôme	1 j
<i>Sprint 9 — S17–S18 (BE : BS / FE : LM)</i>				
T8.5	Production/Révisions/Livrables : suivi d'avancement, cycles de révision, validation client, livraison, acompte/solde, clôture	BE	BS	4 j
T9.1	Centre de notifications unifié : table générale + règles déclencheurs (créance échue, renouvellement proche, stock sous seuil, dépense soumise, objectif) + destinataires configurables	BE	BS	4 j
QA8c/QA9b	Tests notifications + clôture projet	QA	BS	2 j
T8.6	UI Production / Révisions / Livraisons + encaissements projet reliés au noyau de ventes	FE	LM	5 j
T9.2	Cloche de notifications (temps quasi-réel via polling), centre, préférences	FE	LM	4 j
QA8/QA9	Revue croisée	QA	Binôme	1 j

6.8 C9 — Command Center, rapports & préparation migration (Sprint 10)

ID	Tâche	Flux	Resp.	Durée
T10.1	API KPI consolidée : CA, encaissements, créances, dépenses, trésorerie, performance ; drill-down Groupe→Pays→Agence→Département→transaction ; comparaison période précédente	BE	LM	4 j
T10.2	Exports Excel/PDF/CSV étendus + squelette importeur CSV Google Sheets (mapping configurable, journal d'anomalies, import test)	BE	LM	4 j
QA10b	Cohérence KPI vs données sources	QA	LM	2 j
T10.3	Command Center : vue Groupe consolidée, cartes KPI cliquables avec descente jusqu'à la transaction, alertes	FE	BS	5 j
T10.4	RAPPORTS transverses : filtres communs période/pays/agence/département/commercial, exports	FE	BS	3 j
T10.5	Recette générale du périmètre, corrections, documentation	QA	Binôme	2 j

6.9 Synthèse des charges

Chantier	Contenu	Charge	Calendaire
C0	Organisation, ContextBar, départements typés	20 j-h	S1–S2
C1	Trésorerie, bilan journalier auto	20 j-h	S3–S4
C2/C3	Dépenses workflow, commissions versionnées	20 j-h	S5–S6
C4	CRM complet (pipeline, activités, entreprises)	20 j-h	S7–S8
C5/C6	Academy compléments, contrats & renouvellements	20 j-h	S9–S10
C7	Store complet (stocks, achats, ventes, inventaires)	40 j-h	S11–S14
C8/C10	Studio complet + notifications	40 j-h	S15–S18
C9	Command Center, rapports, outillage migration	20 j-h	S19–S20
Total		200 j-h	20 semaines

7 Calendrier prévisionnel

Chantier / Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C0 Navigation & contexte																	
C1 Trésorerie & paiements																	
C2 Dépenses / C3 Commissions																	
C4 CRM complet																	
C5 Academy / C6 Contrats																	
C7 Store																	
C8 Studio + Notifications																	
C9 Command Center & rapports																	
Jalon	J1	J2	J3a	J3b	J3c	J4	J5										

FIGURE 1 – Planning calendaire (1 cellule = 1 semaine). J1 : navigation recadrée · J2 : noyau financier · J3 : métiers prioritaires complets (fin S10) · J4 : Store livré · J5 : Studio + notifications · J6 : recette finale.

8 Jalons de validation

Jalon	Contenu validé avec Pekegno	Fin
J1	Arbre pays→agence→départements typés opérationnel, ContextBar, menus latéraux par branche	S2
J2	Trésorerie multi-comptes, bilan journalier auto, dépenses workflow, commissions versionnées	S6
J3	CRM complet, Academy complété, contrats/renouvellements Agency	S10
J4	Store complet (catalogue, stocks, achats, ventes, livraisons, retours, inventaires)	S14
J5	Studio complet + centre de notifications	S18
J6	Command Center drill-down, rapports transverses, recette, outillage migration prêt	S20

9 Points de décision bloquants (à arbitrer avec Pekegno)

Ces arbitrages conditionnent les tâches indiquées et doivent être tranchés **avant** le sprint concerné :

1. Définition comptable exacte du chiffre d'affaires par activité (avant S19, T10.1).
2. Moment de déclenchement des commissions et formules réelles de prime : % / fixe / paliers (avant S5, T2.2).
3. Workflow et seuils de validation des dépenses (avant S5, T2.1).
4. Règles de renouvellement Agency et délais d'alerte (avant S9, T6.1).

5. Liste définitive des comptes de trésorerie Cash / Mobile Money / banques (avant S3, T1.1).
6. Matrice définitive rôles/périmètres incluant les départements typés (avant S1, T0.2).
7. Périmètre et qualité des données Sheets 2022–2026 à migrer (avant S19, T10.2).

10 Risques et mitigations

Risque	Mitigation
KPI non figés par la direction financière	Afficher dès J2 des définitions provisoires paramétrables dans settings ; figer au plus tard fin S18.
Formules de commissions complexes (paliers)	Moteur de règles générique + snapshot versionné : une règle nouvelle n'altère jamais les commissions passées.
Refonte navigation perturbe les utilisateurs existants	Redirections permanentes des anciennes URLs pendant tout le chantier C0 + revue avec Pekegno au jalon J1.
Alternance BE/FE ralentit un développeur sur un domaine	DoD stricte, revue croisée systématique en QA, documentation Swagger et types TS synchronisés à chaque tâche BE.
Données Sheets de mauvaise qualité	Import test obligatoire avec rapprochement des totaux historiques; anomalies tracées plutôt que converties silencieusement.
Dérive du périmètre Store/Studio	Menus latéraux figés par le cahier des charges; toute addition passe par une décision documentée.

11 Critères de fin de projet

- Une donnée métier est saisie une seule fois; soldes, créances, trésorerie et commissions en découlent automatiquement.
- Vente $\neq$ paiement respectée partout (N paiements par vente, aucun champ « tranche 1/tranche 2 »).
- Depuis la barre de contexte, tout utilisateur autorisé atteint n'importe quel pays/agence/département en une interaction.
- Chaque département affiche exactement les menus de sa branche.
- Le bilan journalier se génère sans ressaisie; les écarts se justifient dans l'outil.
- Les opérations sensibles (paiements, dépenses, commissions, permissions) sont auditable.
- L'importeur Sheets exécute un import test dont les totaux sont rapprochés des sources.